

Manuale d'Uso: Motore di Intelligenza di Mercato

Benvenuto nella guida completa all'utilizzo del tuo Motore di Intelligenza di Mercato. Questo documento spiega il funzionamento delle singole Intelligenze Artificiali (Agenti), come collaborano per fornirti previsioni affidabili, e come sfruttare al meglio le funzionalità dell'applicazione.

1. Architettura del Sistema

L'applicazione è basata su un'architettura **Multi-Agente**. Invece di affidare l'analisi a un singolo algoritmo generalista, il sistema divide il lavoro tra 5 "esperti" virtuali, ognuno specializzato in un campo preciso.

```
graph TD
    Data[(Dati Mercato & API)] --> A1
    Data --> A2
    Data --> A3
    Data --> A4
    Data --> A5
    Data --> A6

    A1[Price/Momentum Agent] --> FE
    A2[News Sentiment Agent] --> FE
    A3[SEC Fundamentals Agent] --> FE
    A4[Smart Money Agent] --> FE

    FE[Signal Fusion Engine] --> VF[Verdetto Finale: Rialzista/Ribassista]
    A5[Risk Analyst Agent] --> R[Livello di Rischio: Basso/Alto]
    A6[Macro Analyst Agent] --> M[Moltiplicatore Mercato: 0.0 - 1.0]

    VF --> UI[Dashboard App]
    R --> UI
    M --> FE
```

2. Come lavorano gli Agenti

Ogni Agente analizza i dati e restituisce due valori fondamentali:

- Segnale:** Da -1.0 (Forte Ribasso) a +1.0 (Forte Rialzo).
- Confidenza:** Da 0% a 100%, indica quanto l'agente è sicuro della sua analisi.

[Tecnica] Price/Momentum Agent (Analisi Tecnica)

Studia l'azione storica del prezzo e gli indicatori matematici.

- Cosa guarda:** Prezzi di chiusura, Volumi, Medie Mobili, Indice RSI (Ipercomprato/Ipervenduto).
- Quando genera segnali forti:** Quando il titolo ha un trend chiaro o quando si trova in estremi statistici (es. RSI sotto 30 genera un segnale di potenziale rimbalzo rialzista).

[News] News Sentiment Agent (Analisi del Testo)

Usa il Natural Language Processing (NLP) per leggere le notizie finanziarie.

- Cosa guarda:** Titoli degli articoli e corpo delle notizie recenti su Yahoo Finance.

- **Quando genera segnali forti:** Quando escono notizie straordinarie (es. trimestrali record, nuove acquisizioni) che generano euforia o panico sui media.

[SEC] SEC Fundamentals Agent (Salute Aziendale)

Si concentra sui dati di bilancio, ignorando le fluttuazioni temporanee.

- **Cosa guarda:** Crescita degli utili (EPS), Ricavi, Margini di profitto, Debito.
- **Quando genera segnali forti:** Se l'azienda produce utili crescenti trimestre dopo trimestre, il segnale sarà positivo indipendentemente dal crollo momentaneo delle azioni.

[Smart Money] Smart Money Agent (Flussi Istituzionali)

Cerca di seguire le "balene" del mercato.

- **Cosa guarda:** Gli acquisti e le vendite fatte dai manager dell'azienda stessa (Insider Trading) e i movimenti dei grandi fondi d'investimento.
- **Quando genera segnali forti:** Se l'Amministratore Delegato compra milioni di dollari di azioni della sua stessa azienda, l'agente lo interpreterà come un segnale estremamente rialzista.

[Rischio] Risk Analyst Agent (Gestione del Rischio)

Non partecipa al voto sulla direzione del prezzo. Il suo unico scopo è valutare quanto è pericoloso il titolo.

- **Cosa guarda:** Volatilità annualizzata (oscillazioni repentine) e Max Drawdown (crolli storici).
- **Livelli:**
 - (Basso) Basso (Titoli lenti e stabili)
 - (Medio) Medio
 - (Alto) Alto
 - (Altissimo) Altissimo (Titoli con escursioni violente, ad altissimo rischio di perdita)

[Macro] Macro Analyst Agent (Sentinella di Mercato)

Analizza il trend economico generale anziché il singolo titolo azionario.

- **Cosa guarda:** L'indice S&P 500 (ETF SPY), calcolando Trend e indicatori di Panico (RSI).
- **Azione:** Non genera un segnale di acquisto/vendita. Se il mercato globale è in un trend ribassista, invia un "moltiplicatore" 0.5 che dimezza tutti gli acquisti. In caso di crollo totale, il moltiplicatore diventa 0.0, congelando di fatto gli investimenti per proteggere il portafoglio.

3. Il "Signal Fusion Engine" (Il Giudice)

Come fa il sistema a mettere d'accordo tutti gli agenti? Interviene il **Signal Fusion Engine**.

Questo motore non fa una semplice media matematica, ma una **Media Ponderata in base alla Confidenza**.

Agente	Segnale	Confidenza	Peso Base	Peso Finale (Conf x Base)
Price	+0.80	90%	1.5	Elevato
News	-0.50	20%	1.0	Bassissimo
SEC	+0.30	70%	1.0	Medio
Smart Money	0.00	50%	1.2	Medio-Basso

Esempio pratico: Nell'esempio sopra, le Notizie sono negative (-0.50) ma confuse (Confidenza 20%). Il prezzo invece è tecnicamente perfetto (Confidenza 90%). Il Fusion Engine darà molto più ascolto al Price Agent, generando un Verdetto Finale Rialzista.

4. Funzionalità dell'Applicazione

L'App è divisa in 4 sezioni principali, navigabili dal menu laterale.

[Live] Live Analysis (Ricerca Ad-Hoc)

- **Scopo:** Analizzare un titolo specifico in tempo reale.
- **Utilizzo:** Puoi selezionare un titolo dai menu a tendina (divisi per mercato: Milano, New York, Parigi, Francoforte) oppure inserire il Ticker a mano.
- **Cosa offre:** Un grafico interattivo (a Candele, Linea o Area) e i box espandibili per leggere esattamente *perché* ogni singolo Agente ha votato in un certo modo.

[Screener] Screener IA (Scansione Massiva)

- **Scopo:** Trovare le migliori occasioni di mercato senza cercare manualmente.
- **Utilizzo:** Si avvia sia dalla UI (Sezione Scansione Massiva) sia tramite script.
- **Integrazione Database:** Quando esegui una scansione da questa interfaccia, i risultati dei segnali vengono automaticamente salvati nel Database Centrale, in modo che i robot (es. Autotrading) possano interpretarli e agire di conseguenza in tempo reale.
- **Cosa offre:** Una classifica (Tabella a Colori) dei titoli analizzati, ordinata automaticamente dal più promettente (Verde scuro) al peggiore (Rosso scuro), includendo la colonna con il Livello di Rischio.

[Trading] Paper Trading (Simulatore)

- **Scopo:** Testare le strategie senza rischiare soldi veri.
- **Utilizzo:** Hai una cassa virtuale di partenza (10.000€). Dalla dashboard puoi inserire ordini di Acquisto (BUY) o Vendita (SELL).
- **Cosa offre:** Una tabella in tempo reale che calcola il Valore del Portafoglio e i Profitti/Perdite (P&L) Non Realizzati. Include anche uno storico delle transazioni chiuse per calcolare i guadagni reali.

[Autotrading] AI Autotrading

- **Scopo:** Lasciare che l'intelligenza artificiale investa autonomamente il budget basandosi *esclusivamente* sui suoi segnali.
- **Utilizzo:** Imposti un budget (es. 10.000€) e premi "Esegui Ciclo Autotrading".
- **Come investe:**
 1. Compra titoli se il Segnale è ≥ 0.34 e se ci sono fondi e spazio in portafoglio (Massimo 8 titoli in totale, mantenendo sempre un 15% di liquidità di riserva).
 2. Investe dal 10% al 30% della cassa per titolo in base alla forza del segnale.
 3. **Dollar Cost Averaging (DCA):** Se un titolo scende in perdita (-5%), ma il segnale dell'IA è > 0.50 , acquista una tranche di mediazione a sconto.
 4. Dimezza l'investimento se il Risk Agent segnala "Alto", e salta l'acquisto se segnala "Altissimo".
- **Come disinveste:**
 1. **Stop Loss (-8%):** Vende tutto all'istante per proteggere il portafoglio.

- 2. Take Profit (+15%):** Vende tutto per incassare l'intero guadagno.
 - 3.** Taglia l'esposizione del 50% se il segnale diventa negativo (sotto 0) e chiude tutto se il segnale diventa "Forte Sell" (sotto -0.20).
-

Conclusioni

Il Motore di Intelligenza di Mercato è stato progettato per rimuovere l'emotività dagli investimenti. Affidandoti alla sintesi del Fusion Engine, potrai prendere decisioni basate sui dati, monitorando costantemente le prestazioni attraverso gli strumenti di simulazione e autotrading inclusi. Buona navigazione!